Système d'Exploitation et Outils de bases en Informatique

Enseignant : Ing. Guy KPEDJO(01 63 05 39 05)

Introduction au cours

Les systèmes d'exploitation constituent la base du fonctionnement de tout système informatique. Ils assurent l'interface entre le matériel (processeur, mémoire, périphériques) et l'utilisateur, tout en garantissant la gestion efficace des ressources et l'exécution correcte des applications. Sans système d'exploitation, un ordinateur ne peut ni démarrer ni exécuter les tâches demandées par l'utilisateur.

Cette unité d'enseignement, intitulée **« Système d'exploitation et outils de base en informatique (INF1125) »**, vise à fournir aux apprenants une compréhension approfondie et pratique des systèmes d'exploitation les plus utilisés dans le monde professionnel, à savoir **Windows** et **GNU/Linux**. Elle met l'accent aussi bien sur les aspects théoriques (concepts fondamentaux tels que les processus, la mémoire, la gestion des ressources) que sur les aspects pratiques (installation, configuration, administration et utilisation des services).

À travers des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques, l'apprenant développera des compétences essentielles pour l'exploitation, l'administration et la maintenance de systèmes informatiques. Cette UE prépare ainsi l'étudiant à intervenir efficacement dans des environnements professionnels variés, notamment dans les domaines de l'administration système, des réseaux et de la gestion des infrastructures informatiques.

Objectif général

Cette unité d'enseignement a pour objectif général de permettre à l'apprenant de **maîtriser l'utilisation, l'installation et l'administration de base des systèmes d'exploitation**, en mettant l'accent sur **Windows** et **GNU/Linux**, afin de gérer efficacement les ressources matérielles et logicielles d'un système informatique dans un contexte professionnel.

Objectifs spécifiques

À la fin de cette unité d'enseignement, l'apprenant devra être capable de :

1. Expliquer les notions fondamentales liées aux systèmes d'exploitation et leur rôle dans le fonctionnement d'un ordinateur ;
2. Installer et configurer un système d'exploitation **Windows** et **GNU/Linux** ;

3. Gérer les périphériques, les fichiers et l'environnement des utilisateurs ;
4. Créer et administrer des comptes utilisateurs avec l'attribution des droits et des permissions ;
5. Comprendre et utiliser les concepts de processus, de mémoire et de gestion des ressources système ;
6. Utiliser les commandes de base de **GNU/Linux** et s'initier à la programmation shell ;
7. Installer et configurer des services systèmes et réseaux courants ;
8. Mettre en œuvre les notions de base de la virtualisation pour la manipulation des équipements informatiques.

EC1 : Utilisation et administration sous Windows

Activité 1 : Généralités sur les systèmes d'exploitation : cas de Windows

Un système d'exploitation est un logiciel de base indispensable au fonctionnement d'un ordinateur. Il permet de gérer les ressources matérielles (processeur, mémoire, disque dur, périphériques) et logicielles, tout en assurant l'interface entre l'utilisateur et la machine.

Windows est un système d'exploitation développé par Microsoft. Il est largement utilisé dans les environnements professionnels, administratifs et éducatifs en raison de sa convivialité, de sa compatibilité avec de nombreux logiciels et de sa facilité de prise en main. Il permet notamment :

- le démarrage et l'arrêt de l'ordinateur ;
- l'exécution des applications ;
- la gestion des fichiers et dossiers ;
- la gestion des utilisateurs et des droits ;
- la communication avec les périphériques (imprimante, clé USB, scanner, etc.).

La maîtrise de Windows constitue donc une compétence essentielle pour tout utilisateur ou futur administrateur informatique.

Exercice N° 1 :

Titre de l'exercice : Découverte de l'environnement Windows

Principe de l'exercice à réaliser :
Lis et exécute sur ton ordinateur chacune des consignes suivantes afin de découvrir et manipuler l'environnement de travail du système d'exploitation Windows.

Objectifs de l'exercice :
Grâce à la réalisation de cet exercice, l'apprenant sera capable d'identifier les principaux éléments de l'interface graphique de Windows et de les utiliser correctement.

Matériel dont vous aurez besoin :

1. Tableau de cours
2. Craie / Marqueur
3. Documents de l'apprenant
4. Ordinateur de l'apprenant
5. Ordinateur de l'enseignant
6. Souris externe
7. Rétroprojecteur

Étapes de l'exercice (checklist)
Exécute chacune des consignes suivantes :

1. Démarre l'ordinateur et attends l'affichage du bureau Windows ;
2. Observe l'écran et identifie le **bureau**, la **barre des tâches** et le **menu Démarrer** ;
3. Clique sur le bouton **Démarrer** et observe les différentes options proposées ;
4. Repère les icônes présentes sur le bureau ;
5. Clique une fois sur une icône puis effectue un double-clic sur la même icône ;
6. Observe la différence entre un clic simple et un double-clic ;
7. Clique avec le bouton droit de la souris sur une zone vide du bureau et observe le menu contextuel qui s'affiche.

Observations :
Note les différents éléments de l'interface et leur rôle. En cas de difficulté, recommence les manipulations depuis la consigne 1.

<u>Activité</u> 2 : Installation de Windows

L'installation d'un système d'exploitation consiste à mettre en place le logiciel de base permettant à l'ordinateur de fonctionner et d'exécuter des applications. Dans le cas de **Windows**, cette opération nécessite un support d'installation (clé USB ou DVD bootable), une configuration minimale du matériel et le suivi de plusieurs étapes essentielles (choix de la langue, du disque, du type d'installation, etc.).

La maîtrise du processus d'installation de Windows est indispensable pour tout apprenant en informatique, car elle permet de préparer un ordinateur neuf, de réinstaller un système défaillant ou de mettre à jour un poste de travail dans un environnement professionnel.

<u>Exercice</u> N° 2 :

Titre de l'exercice : Préparer et lancer l'installation de Windows

Principe de l'exercice à réaliser :
Lis et exécute sur ton ordinateur chacune des consignes suivantes afin de comprendre et simuler les étapes de préparation et de lancement de l'installation du système d'exploitation Windows.

Objectifs de l'exercice :
Grâce à la réalisation de cet exercice, l'apprenant sera capable d'identifier les prérequis et les principales étapes nécessaires à l'installation de Windows sur un ordinateur.

Matériel dont vous aurez besoin :

1. Tableau de cours
2. Craie / Marqueur
3. Documents de l'apprenant
4. Ordinateur de l'apprenant
5. Ordinateur de l'enseignant
6. Support d'installation Windows (clé USB ou DVD)
7. Rétroprojecteur

Étapes de l'exercice (checklist)
Exécute chacune des consignes suivantes :

1. Éteins correctement l'ordinateur ;
2. Insère le support d'installation de Windows (clé USB ou DVD) ;
3. Allume l'ordinateur et accède au menu de démarrage (Boot Menu ou BIOS/UEFI) ;
4. Sélectionne le support d'installation comme périphérique de démarrage ;
5. Valide et laisse l'ordinateur redémarrer ;
6. Observe l'apparition de l'écran d'installation de Windows ;
7. Sélectionne la langue, le format de l'heure et la disposition du clavier ;
8. Clique sur le bouton **Installer maintenant** ;
9. Observe les différentes options proposées par l'assistant d'installation.

Observations :
Note les différentes étapes affichées par l'assistant d'installation. En cas d'erreur ou de blocage, redémarre l'ordinateur et recommence à partir de la consigne 1.

<u>Activité</u> 3 : Présentation des concepts fondamentaux des systèmes d'exploitation

Les systèmes d'exploitation reposent sur un ensemble de concepts fondamentaux qui assurent le bon fonctionnement de l'ordinateur et l'exécution efficace des programmes. Ces concepts permettent d'organiser l'utilisation des ressources matérielles et d'assurer la sécurité, la performance et la stabilité du système.

Parmi les notions essentielles, on distingue notamment les **processus**, la **gestion de la mémoire**, les **types de systèmes**, ainsi que les mécanismes de **protection et d'allocation des ressources**.

Un **processus** est un programme en cours d'exécution. Le système d'exploitation gère plusieurs processus simultanément en partageant le temps du processeur.
Un système **monoprocesseur** dispose d'un seul processeur, tandis qu'un système **multiprocesseur** en possède plusieurs, permettant une exécution parallèle des tâches.
Un système **mono-utilisateur** permet l'accès à un seul utilisateur à la fois,

alors qu'un système **multi-utilisateur** autorise plusieurs utilisateurs à travailler simultanément.

La **mémoire physique** correspond à la mémoire vive (RAM) de l'ordinateur. La **mémoire logique** est une abstraction utilisée par le système d'exploitation pour donner à chaque processus l'illusion de disposer de sa propre mémoire. L'**adresse physique** désigne l'emplacement réel en mémoire, tandis que l'**adresse logique** est l'adresse utilisée par les programmes. La traduction entre ces adresses est assurée par la **MMU (Memory Management Unit)**.

La gestion de la mémoire inclut également des mécanismes tels que l'**allocation**, la **réallocation**, le **swapping** et la **mémoire virtuelle paginée**, qui permettent d'optimiser l'utilisation de la mémoire et d'exécuter des programmes plus volumineux que la mémoire disponible.

<u>Exercice</u> N° 3 :

Titre de l'exercice : Identification des concepts de base d'un système d'exploitation

Principe de l'exercice à réaliser :
Lis attentivement les consignes suivantes et réalise les manipulations demandées afin de mieux comprendre les concepts fondamentaux liés aux systèmes d'exploitation.

Objectifs de l'exercice :
Grâce à la réalisation de cet exercice, l'apprenant sera capable d'identifier et de distinguer les principaux concepts d'un système d'exploitation à partir d'observations pratiques.

Matériel dont vous aurez besoin :

1. Tableau de cours
2. Craie / Marqueur
3. Documents de l'apprenant
4. Ordinateur de l'apprenant
5. Ordinateur de l'enseignant
6. Rétroprojecteur

Étapes de l'exercice (checklist)
Exécute chacune des consignes suivantes :

1. Démarre le système d'exploitation Windows ;
2. Lance plusieurs applications (par exemple : un navigateur, un éditeur de texte) ;
3. Ouvre le **Gestionnaire des tâches** ;
4. Observe la liste des programmes et processus en cours d'exécution ;
5. Identifie le nombre de processus actifs ;
6. Observe l'utilisation de la mémoire et du processeur ;
7. Ferme une application et observe les changements ;
8. Note les différences observées avant et après la fermeture de l'application.

Observations :
Relève les notions de processus, de mémoire et d'utilisation du processeur observées. En cas de difficulté, recommence les manipulations depuis la consigne 1.

<u>Activité</u> 4 : Gestion des disques et la technologie RAID

La gestion des disques est une fonction essentielle du système d'exploitation. Elle permet d'organiser, de stocker et de sécuriser les données sur les supports de stockage tels que les disques durs et les SSD. Sous Windows, les disques peuvent être partitionnés, formatés et gérés afin d'optimiser l'espace de stockage et les performances du système.

Une **partition** est une portion logique d'un disque dur. Le **formatage** consiste à préparer une partition pour y stocker des données. Windows offre des outils intégrés permettant de gérer facilement les disques et les partitions.

La technologie **RAID (Redundant Array of Independent Disks)** permet de combiner plusieurs disques physiques afin d'améliorer les performances, la tolérance aux pannes ou les deux à la fois. Les niveaux de RAID les plus courants sont :

- **RAID 0** : amélioration des performances sans redondance ;
- **RAID 1** : duplication des données pour une meilleure sécurité ;
- **RAID 5** : compromis entre performance et sécurité grâce à la parité.

La connaissance de ces mécanismes est indispensable pour assurer la fiabilité et la disponibilité des données dans un environnement professionnel.

<u>Exercice</u> N° 4 :

Titre de l'exercice : Gestion des disques sous Windows

Principe de l'exercice à réaliser :
Lis et exécute sur ton ordinateur chacune des consignes suivantes afin de découvrir les outils de gestion des disques disponibles sous Windows.

Objectifs de l'exercice :
Grâce à la réalisation de cet exercice, l'apprenant sera capable d'identifier les disques, les partitions et les options de gestion de stockage sous Windows.

Matériel dont vous aurez besoin :

1. Tableau de cours
2. Craie / Marqueur
3. Documents de l'apprenant
4. Ordinateur de l'apprenant
5. Ordinateur de l'enseignant
6. Rétroprojecteur

Étapes de l'exercice (checklist)
Exécute chacune des consignes suivantes :

1. Démarre le système d'exploitation Windows ;
2. Clique avec le bouton droit sur **Ce PC** ou **Poste de travail** ;
3. Sélectionne **Gérer** puis ouvre **Gestion des disques** ;
4. Observe la liste des disques et des partitions disponibles ;
5. Identifie le disque principal et ses différentes partitions ;
6. Observe les informations relatives à la taille, au type et au système de fichiers ;
7. Repère les options disponibles pour créer, supprimer ou modifier une partition ;
8. Note les différentes opérations possibles sans les exécuter.

Observations :
Note les différents éléments affichés et leur rôle. En cas de difficulté, demande l'assistance de l'enseignant avant de poursuivre.

<u>Activité</u> 5 : Les services réseaux sous Windows

Les services réseaux sont des applications ou des programmes qui permettent à un ordinateur de communiquer avec d'autres machines sur un réseau. Sous Windows, de nombreux services réseaux sont disponibles pour assurer le fonctionnement des protocoles standards et faciliter l'échange de données.

Parmi les services réseaux les plus courants, on distingue :

- **FTP (File Transfer Protocol)** : permet le transfert de fichiers entre ordinateurs sur un réseau ;
- **HTTP (HyperText Transfer Protocol)** : protocole utilisé pour accéder aux sites web ;
- **Mail (SMTP/IMAP/POP3)** : envoi et réception des emails ;
- **DNS (Domain Name System)** : résolution des noms de domaine en adresses IP ;
- **Samba** : partage de fichiers et imprimantes avec des systèmes Linux/Unix ;
- **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)** : gestion des annuaires utilisateurs et authentification ;
- **CUPS (Common Unix Printing System)** : gestion des imprimantes réseau.

La maîtrise de ces services est essentielle pour administrer un réseau local, configurer les échanges de données et assurer la disponibilité des ressources partagées.

<u>Exercice</u> N° 5 :

Titre de l'exercice : Découverte des services réseaux sous Windows

Principe de l'exercice à réaliser :
Lis et exécute sur ton ordinateur chacune des consignes suivantes afin d'identifier et comprendre le rôle des services réseaux disponibles sous Windows.

Objectifs de l'exercice :
Grâce à la réalisation de cet exercice, l'apprenant sera capable de repérer les services réseaux installés et de comprendre leur rôle dans la communication entre ordinateurs.

Matériel dont vous aurez besoin :

1. Tableau de cours

2. Craie / Marqueur
3. Documents de l'apprenant
4. Ordinateur de l'apprenant
5. Ordinateur de l'enseignant
6. Rétroprojecteur
7. Connexion réseau active

Étapes de l'exercice (checklist)
Exécute chacune des consignes suivantes :

1. Démarre le système d'exploitation Windows ;
2. Ouvre le **Panneau de configuration** ;
3. Clique sur **Outils d'administration** puis sur **Services** ;
4. Observe la liste des services installés sur l'ordinateur ;
5. Identifie les services liés au réseau (FTP, DNS, Samba, etc.) ;
6. Clique avec le bouton droit sur un service et choisis **Propriétés** pour observer ses paramètres ;
7. Note si le service est **en cours d'exécution** ou **désactivé** ;
8. Ferme la fenêtre des services après observation.

Observations :
Relève les services réseaux disponibles et leur état. En cas de difficulté, recommence les manipulations depuis la consigne 1.

EC2 : Outils de base en informatique – GNU/Linux

INF1125

Généralités sur les systèmes d'exploitation : cas de GNU/Linux

GNU/Linux est un système d'exploitation libre et open-source, largement utilisé dans les environnements serveurs, le développement logiciel et les systèmes embarqués. Il se distingue par sa stabilité, sa sécurité et sa flexibilité, permettant une personnalisation poussée selon les besoins de l'utilisateur ou de l'organisation.

Linux repose sur le **noyau (kernel)**, qui assure la gestion du matériel, la communication entre les processus et la mémoire, ainsi que le contrôle des périphériques. Les distributions Linux, comme Ubuntu, Debian ou Fedora, combinent ce noyau avec des logiciels libres, offrant un environnement complet pour l'utilisateur.

La maîtrise de GNU/Linux est essentielle pour tout administrateur système ou développeur souhaitant travailler dans des environnements professionnels modernes. Elle permet notamment :

- la gestion des fichiers et des utilisateurs ;
- l'installation et la configuration des services réseau ;
- l'utilisation de la ligne de commande pour automatiser des tâches et programmer en shell ;
- la mise en place de solutions de virtualisation pour les infrastructures réseau.

<u>Exercice</u> N° 6 :

Titre de l'exercice : Découverte de l'environnement Linux

Principe de l'exercice à réaliser :
Lis et exécute sur ton ordinateur chacune des consignes suivantes afin de découvrir et manipuler l'environnement de travail du système GNU/Linux.

Objectifs de l'exercice :
Grâce à la réalisation de cet exercice, l'apprenant sera capable d'identifier les principaux éléments de l'interface Linux et de naviguer dans le système à l'aide de la ligne de commande et de l'environnement graphique.

Matériel dont vous aurez besoin :

1. Tableau de cours

2. Craie / Marqueur
3. Documents de l'apprenant
4. Ordinateur de l'apprenant avec Linux installé
5. Ordinateur de l'enseignant
6. Souris externe
7. Rétroprojecteur

Étapes de l'exercice (checklist)
Exécute chacune des consignes suivantes :

1. Démarre l'ordinateur et connecte-toi à ton compte utilisateur Linux ;
2. Observe le bureau et repère les éléments graphiques disponibles (barre de tâches, menus, icônes) ;
3. Ouvre le terminal ;
4. Exécute la commande pwd pour connaître ton répertoire courant ;
5. Exécute la commande ls pour lister les fichiers et dossiers présents ;
6. Crée un nouveau dossier avec la commande mkdir test ;
7. Crée un fichier texte avec la commande touch fichier.txt ;
8. Observe les fichiers créés avec la commande ls ;
9. Supprime les fichiers et dossiers créés avec rm fichier.txt et rmdir test.

Observations :
Note les différences entre l'interface graphique et la ligne de commande. En cas de difficulté, recommence les manipulations depuis la consigne 1.

<u>Activité</u> 7 : Installation de GNU/Linux

L'installation de GNU/Linux consiste à préparer et configurer le système d'exploitation sur un ordinateur, afin de permettre son utilisation et son administration. Contrairement à Windows, Linux offre une grande variété de distributions (Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS…) adaptées à différents usages (serveurs, postes de travail, développement).

Le processus d'installation inclut généralement :

- le choix de la distribution et de la version adaptée ;

- la création de partitions pour le système et les données utilisateur ;
- la sélection de l'environnement de bureau (GNOME, KDE, XFCE, etc.) ;
- la configuration du réseau et des comptes utilisateurs.

Maîtriser l'installation de Linux est essentiel pour tout futur administrateur système ou développeur souhaitant travailler dans un environnement libre et sécurisé.

<u>Exercice</u> N° 7 :

Titre de l'exercice : Préparer et lancer l'installation de GNU/Linux

Principe de l'exercice à réaliser :
Lis et exécute sur ton ordinateur chacune des consignes suivantes afin de comprendre et simuler les étapes de préparation et d'installation d'un système GNU/Linux.

Objectifs de l'exercice :
Grâce à la réalisation de cet exercice, l'apprenant sera capable de préparer un ordinateur pour l'installation de Linux et de suivre les principales étapes de l'assistant d'installation.

Matériel dont vous aurez besoin :

1. Tableau de cours
2. Craie / Marqueur
3. Documents de l'apprenant
4. Ordinateur de l'apprenant
5. Ordinateur de l'enseignant
6. Support d'installation Linux (clé USB ou DVD)
7. Rétroprojecteur

Étapes de l'exercice (checklist)
Exécute chacune des consignes suivantes :

1. Éteins correctement l'ordinateur ;
2. Insère le support d'installation de Linux (clé USB ou DVD) ;
3. Allume l'ordinateur et accède au menu de démarrage (Boot Menu ou BIOS/UEFI) ;

4. Sélectionne le support d'installation comme périphérique de démarrage ;
5. Observe l'apparition de l'écran de bienvenue de Linux ;
6. Sélectionne la langue et le fuseau horaire appropriés ;
7. Choisis le type d'installation (installation minimale ou complète) ;
8. Prépare les partitions si nécessaire (racine /, swap, /home) ;
9. Crée un compte utilisateur avec mot de passe ;
10. Lance l'installation et observe les messages affichés ;
11. Une fois l'installation terminée, redémarre l'ordinateur et connecte-toi à ton compte utilisateur.

Observations :
Note les différentes étapes et options proposées par l'assistant d'installation. En cas d'erreur ou de blocage, recommence à partir de la consigne 1.

<u>Activité</u> 8 : La gestion des fichiers sous Linux

La gestion des fichiers sous Linux est une compétence essentielle pour tout utilisateur ou administrateur système. Linux organise les fichiers et dossiers selon une structure hiérarchique commençant à la racine (/). Chaque fichier ou dossier possède des **droits d'accès** définissant qui peut lire, écrire ou exécuter le fichier.

Les principales notions à connaître sont :

- **Répertoires et sous-répertoires** : organisation des fichiers en arborescence ;
- **Permissions** : lecture (r), écriture (w), exécution (x) pour le propriétaire, le groupe et les autres ;
- **Propriétaire et groupe** : chaque fichier appartient à un utilisateur et un groupe ;
- **Commandes de gestion de fichiers** : ls, cd, cp, mv, rm, mkdir, rmdir, touch.

Maîtriser ces concepts permet de naviguer efficacement dans le système, de manipuler les fichiers et de sécuriser l'accès aux données.

<u>Exercice</u> N° 8 :

Titre de l'exercice : Manipulation des fichiers et répertoires sous Linux

Principe de l'exercice à réaliser :
Lis et exécute sur ton ordinateur chacune des consignes suivantes afin de comprendre la gestion des fichiers et des dossiers sous Linux.

Objectifs de l'exercice :
Grâce à la réalisation de cet exercice, l'apprenant sera capable de créer, déplacer, copier et supprimer des fichiers et répertoires sous Linux en utilisant la ligne de commande.

Matériel dont vous aurez besoin :

1. Tableau de cours
2. Craie / Marqueur
3. Documents de l'apprenant
4. Ordinateur de l'apprenant avec Linux installé
5. Ordinateur de l'enseignant
6. Rétroprojecteur

Étapes de l'exercice (checklist)
Exécute chacune des consignes suivantes :

1. Ouvre le terminal Linux ;
2. Affiche ton répertoire courant avec pwd ;
3. Liste les fichiers et dossiers avec ls -l ;
4. Crée un nouveau dossier exercice avec mkdir exercice ;
5. Entre dans ce dossier avec cd exercice ;
6. Crée un fichier texte test.txt avec touch test.txt ;
7. Copie ce fichier dans un autre fichier nommé copie.txt avec cp test.txt copie.txt ;
8. Renomme copie.txt en renommé.txt avec mv copie.txt renommé.txt ;
9. Supprime test.txt avec rm test.txt ;
10. Supprime le dossier exercice après l'avoir vidé avec cd .. et rmdir exercice ;
11. Observe les changements avec ls -l.

Observations :
Note les commandes utilisées et leur effet sur les fichiers et dossiers. En cas d'erreur, recommence les manipulations depuis la consigne 1.

<u>Activité</u> 9 : La configuration du noyau et son fonctionnement

Le **noyau (kernel)** est le cœur du système d'exploitation Linux. Il gère les ressources matérielles, coordonne l'exécution des processus et assure la communication entre le matériel et les logiciels. La configuration du noyau permet de personnaliser son fonctionnement pour répondre aux besoins spécifiques d'un environnement ou d'un utilisateur.

Les principales fonctionnalités du noyau incluent :

- **Gestion des processus** : création, planification et terminaison des processus ;
- **Gestion de la mémoire** : allocation de mémoire, mémoire virtuelle, swapping ;
- **Gestion des périphériques** : pilotes pour disques, imprimantes, cartes réseau, etc. ;
- **Gestion des fichiers** : systèmes de fichiers et permissions ;
- **Sécurité** : contrôle d'accès, isolation des processus et des utilisateurs.

La configuration du noyau peut se faire au moment de la compilation pour activer ou désactiver certains modules, optimiser les performances ou ajouter des fonctionnalités spécifiques.

<u>Exercice</u> N° 9 :

Titre de l'exercice : Observation et configuration de base du noyau Linux

Principe de l'exercice à réaliser :
Lis et exécute sur ton ordinateur chacune des consignes suivantes afin de comprendre le fonctionnement et la configuration de base du noyau Linux.

Objectifs de l'exercice :
Grâce à la réalisation de cet exercice, l'apprenant sera capable d'observer les informations relatives au noyau et de comprendre son rôle dans la gestion du système.

Matériel dont vous aurez besoin :

1. Tableau de cours
2. Craie / Marqueur
3. Documents de l'apprenant
4. Ordinateur de l'apprenant avec Linux installé
5. Ordinateur de l'enseignant
6. Rétroprojecteur

Étapes de l'exercice (checklist)
Exécute chacune des consignes suivantes :

1. Ouvre le terminal Linux ;
2. Affiche les informations du noyau avec uname -a ;
3. Observe la version du noyau et les informations sur l'architecture ;
4. Liste les modules chargés dans le noyau avec lsmod ;
5. Vérifie la configuration du noyau avec cat /boot/config-$(uname -r) ;
6. Identifie les fonctionnalités activées et les pilotes inclus ;
7. Observe les messages du noyau avec dmesg | less ;
8. Note les informations relatives aux périphériques détectés et aux erreurs éventuelles.

Observations :
Relève les informations principales concernant le noyau et ses modules. En cas d'erreur ou de blocage, recommence les manipulations depuis la consigne 1.

Activité 10 : Installation des services et configuration sous Linux

Les services sous Linux sont des programmes qui s'exécutent en arrière-plan et fournissent des fonctionnalités spécifiques, comme le partage de fichiers, l'impression, ou l'accès à distance. L'installation et la configuration correcte de ces services sont essentielles pour assurer la disponibilité et la sécurité d'un système.

Parmi les services courants sous Linux, on trouve :

- **Serveur web (Apache, Nginx)** : pour héberger des sites web ;
- **Serveur FTP (vsftpd)** : pour le transfert de fichiers ;
- **Serveur SSH (OpenSSH)** : pour l'administration à distance sécurisée ;
- **Serveur de messagerie (Postfix, Dovecot)** : pour l'envoi et la réception des emails ;
- **Serveur Samba** : pour le partage de fichiers avec Windows ;
- **Serveur DNS (Bind9)** : pour la résolution de noms de domaine.

La maîtrise de l'installation et de la configuration des services permet d'assurer la bonne communication et la disponibilité des ressources dans un réseau Linux.

<u>Exercice</u> N° 10 :

Titre de l'exercice : Installer et configurer un service Linux

Principe de l'exercice à réaliser :
Lis et exécute sur ton ordinateur chacune des consignes suivantes afin de comprendre l'installation et la configuration d'un service sous Linux.

Objectifs de l'exercice :
Grâce à la réalisation de cet exercice, l'apprenant sera capable d'installer, démarrer et configurer un service Linux de base.

Matériel dont vous aurez besoin :

1. Tableau de cours
2. Craie / Marqueur
3. Documents de l'apprenant
4. Ordinateur de l'apprenant avec Linux installé
5. Ordinateur de l'enseignant
6. Connexion réseau active
7. Rétroprojecteur

Étapes de l'exercice (checklist)
Exécute chacune des consignes suivantes :

1. Ouvre le terminal Linux ;
2. Mets à jour la liste des paquets avec sudo apt update (pour Ubuntu/Debian) ;

3. Installe un service, par exemple Apache, avec sudo apt install apache2 ;
4. Vérifie l'état du service avec sudo systemctl status apache2 ;
5. Démarre le service si nécessaire avec sudo systemctl start apache2 ;
6. Active le service au démarrage avec sudo systemctl enable apache2 ;
7. Observe la configuration par défaut du service dans /etc/apache2/ ;
8. Modifie un paramètre simple (comme la page d'accueil par défaut) et redémarre le service avec sudo systemctl restart apache2 ;
9. Vérifie le bon fonctionnement du service via un navigateur web local (http://localhost).

Observations :
Note l'état du service avant et après la configuration, ainsi que l'effet des modifications apportées. En cas de difficulté, recommence les manipulations depuis la consigne 1.

Activité 11 : Configuration des réseaux et administration sous Linux

La configuration réseau sous Linux est essentielle pour permettre à un système de communiquer avec d'autres machines sur un réseau local ou Internet. L'administration réseau comprend la configuration des interfaces, la gestion des adresses IP, le routage, les serveurs DNS et la surveillance des connexions.

Les principales tâches d'administration réseau sous Linux incluent :

- **Configuration des interfaces réseau** (ip addr, ifconfig) ;
- **Gestion des adresses IP statiques et dynamiques** ;
- **Paramétrage des routes** (route, ip route) ;
- **Vérification de la connectivité réseau** (ping, traceroute) ;
- **Configuration des serveurs DNS** (/etc/resolv.conf) ;
- **Surveillance du trafic réseau** (netstat, ss, tcpdump) ;
- **Gestion des pare-feu et règles de sécurité** (iptables, ufw).

La maîtrise de ces compétences permet d'assurer que le système Linux communique correctement et reste sécurisé au sein d'un réseau.

<u>Exercice</u> N° 11 :

Titre de l'exercice : Configuration réseau et vérification sous Linux

Principe de l'exercice à réaliser :
Lis et exécute sur ton ordinateur chacune des consignes suivantes afin de configurer et vérifier le réseau sur un système Linux.

Objectifs de l'exercice :
Grâce à la réalisation de cet exercice, l'apprenant sera capable de configurer une interface réseau, vérifier la connectivité et effectuer des opérations de base pour l'administration réseau.

Matériel dont vous aurez besoin :

1. Tableau de cours
2. Craie / Marqueur
3. Documents de l'apprenant
4. Ordinateur de l'apprenant avec Linux installé
5. Ordinateur de l'enseignant
6. Connexion réseau active
7. Rétroprojecteur

Étapes de l'exercice (checklist)
Exécute chacune des consignes suivantes :

1. Ouvre le terminal Linux ;
2. Affiche les interfaces réseau disponibles avec ip addr ou ifconfig ;
3. Assigne une adresse IP statique à une interface réseau avec sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0 ;
4. Vérifie la configuration avec ip addr show ;
5. Pinge une autre machine du réseau pour vérifier la connectivité avec ping 192.168.1.1 ;
6. Vérifie les routes réseau avec ip route ;
7. Teste la résolution DNS avec ping google.com ;
8. Active temporairement le pare-feu avec sudo ufw enable et observe l'effet ;

9. Désactive-le ensuite avec sudo ufw disable pour revenir à la configuration initiale.

Observations :
Note les résultats des tests de connectivité et les changements d'état des interfaces. En cas d'erreur, recommence les manipulations depuis la consigne 1.

Activité 12 : Utilisation des commandes GNU/Linux et programmation shell

La maîtrise de la ligne de commande sous Linux est essentielle pour automatiser les tâches, gérer les fichiers et administrer le système. Le **shell** est l'interface permettant de communiquer avec le noyau Linux via des commandes textuelles.

Parmi les principales compétences à acquérir :

- **Navigation dans le système de fichiers** : pwd, cd, ls ;
- **Gestion des fichiers et répertoires** : cp, mv, rm, mkdir, rmdir, touch ;
- **Consultation du contenu des fichiers** : cat, less, head, tail ;
- **Recherche de fichiers et de contenu** : find, grep ;
- **Programmation shell** : création de scripts pour automatiser les tâches répétitives, utilisation des conditions (if, else), boucles (for, while), et variables.

La programmation shell permet d'écrire des scripts exécutables qui combinent plusieurs commandes, facilitant ainsi l'administration et l'automatisation des systèmes Linux.

Exercice N° 12 :

Titre de l'exercice : Initiation à la programmation shell sous Linux

Principe de l'exercice à réaliser :
Lis et exécute sur ton ordinateur chacune des consignes suivantes afin de comprendre l'utilisation des commandes Linux et la programmation shell de base.

Objectifs de l'exercice :
Grâce à la réalisation de cet exercice, l'apprenant sera capable de créer et exécuter un script shell simple pour automatiser des tâches sous Linux.

Matériel dont vous aurez besoin :

1. Tableau de cours

2. Craie / Marqueur
3. Documents de l'apprenant
4. Ordinateur de l'apprenant avec Linux installé
5. Ordinateur de l'enseignant
6. Rétroprojecteur

Étapes de l'exercice (checklist)
Exécute chacune des consignes suivantes :

1. Ouvre le terminal Linux ;
2. Crée un fichier script nommé mon_script.sh avec touch mon_script.sh ;
3. Rends le script exécutable avec chmod +x mon_script.sh ;
4. Édite le script avec nano mon_script.sh et ajoute les lignes suivantes :
5. #!/bin/bash
6. echo "Bonjour, utilisateur !"
7. date
8. ls -l
9. Enregistre le fichier et quitte l'éditeur (Ctrl+O, Ctrl+X pour nano) ;
10. Exécute le script avec ./mon_script.sh ;
11. Observe la sortie affichée à l'écran ;
12. Modifie le script pour ajouter une boucle for qui affiche les nombres de 1 à 5 ;
13. Sauvegarde et exécute à nouveau le script pour vérifier le fonctionnement ;
14. Supprime le script avec rm mon_script.sh après l'exercice.

Observations :
Note l'effet de chaque commande et l'impact des modifications sur la sortie du script.
En cas de problème, recommence les étapes depuis la consigne 1.

<u>Activité</u> 13 : Notion de virtualisation et virtualisation des équipements sous Linux

La **virtualisation** consiste à créer des machines virtuelles (VM) sur un même matériel physique, permettant de faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation indépendants. Cela facilite les tests, l'administration des serveurs et la gestion d'infrastructures complexes.

Sous Linux, plusieurs outils de virtualisation sont disponibles :

- **VirtualBox** : logiciel libre pour créer et gérer des machines virtuelles ;
- **KVM (Kernel-based Virtual Machine)** : solution native Linux pour la virtualisation ;
- **VMware Workstation / Player** : solutions propriétaires pour virtualiser des OS multiples ;
- **LXC / Docker** : virtualisation légère via des conteneurs pour isoler des applications.

Les principaux avantages de la virtualisation sont :

- Isolation complète des systèmes et applications ;
- Optimisation de l'utilisation des ressources matérielles ;
- Facilité de déploiement et de tests d'OS ou de logiciels ;
- Simplification de la gestion des réseaux virtuels et des environnements clients/serveurs.

<u>Exercice</u> N° 13 :

Titre de l'exercice : Installation et utilisation d'un outil de virtualisation

Principe de l'exercice à réaliser :
Lis et exécute sur ton ordinateur chacune des consignes suivantes afin de comprendre la création et la gestion de machines virtuelles sous Linux.

Objectifs de l'exercice :
Grâce à la réalisation de cet exercice, l'apprenant sera capable d'installer un outil de virtualisation et de créer une machine virtuelle pour tester des systèmes Linux ou Windows.

Matériel dont vous aurez besoin :

1. Tableau de cours
2. Craie / Marqueur
3. Documents de l'apprenant
4. Ordinateur de l'apprenant avec Linux installé
5. Connexion Internet pour le téléchargement de l'outil de virtualisation
6. Rétroprojecteur

Étapes de l'exercice (checklist)
Exécute chacune des consignes suivantes :

1. Télécharge et installe **VirtualBox** ou KVM selon la distribution Linux utilisée ;
2. Lance l'application de virtualisation ;
3. Crée une nouvelle machine virtuelle en choisissant le type et la version du système d'exploitation à installer ;
4. Alloue de la mémoire RAM et de l'espace disque à la machine virtuelle ;
5. Monte l'image ISO du système d'exploitation choisi comme disque de démarrage ;
6. Démarre la machine virtuelle et observe le processus d'installation du système invité ;
7. Une fois installé, prends le contrôle du système invité et explore l'environnement ;
8. Configure le réseau virtuel pour permettre la communication entre la machine hôte et la machine virtuelle ;
9. Sauvegarde l'état de la machine virtuelle et ferme-la correctement ;
10. Supprime la machine virtuelle après l'exercice pour libérer l'espace disque.

Observations :
Note les étapes de création et de configuration d'une machine virtuelle, ainsi que les différences entre l'hôte et l'invité. En cas de problème, recommence les étapes depuis la consigne 1.

Conclusion et synthèse générale

L'unité d'enseignement **INF1125 – Systèmes d'exploitation et outils de base en informatique** a permis aux apprenants de :

- Comprendre les concepts fondamentaux des systèmes d'exploitation Windows et GNU/Linux ;
- Installer et configurer ces systèmes sur des ordinateurs physiques ou virtuels ;
- Gérer les utilisateurs, les permissions et les périphériques ;
- Maîtriser les services réseaux essentiels et les protocoles de communication ;
- Utiliser efficacement la ligne de commande et la programmation shell sous Linux ;
- Installer et configurer des services essentiels (web, FTP, SSH, Samba, DNS) ;
- Configurer et administrer les interfaces réseau et assurer la sécurité des systèmes ;
- Mettre en place des solutions de virtualisation pour tester et gérer différents systèmes.

Cette unité a combiné la théorie et la pratique grâce à des **exercices étape par étape**, permettant à chaque apprenant de manipuler les systèmes, d'observer le comportement réel des commandes et services, et de développer les compétences nécessaires pour une administration efficace des systèmes d'exploitation.

Bilan pédagogique

À la fin de ce cours, l'apprenant est capable :

1. D'installer et configurer un système Windows ou Linux ;
2. De gérer les fichiers, utilisateurs et permissions sous Linux ;
3. D'installer et administrer des services réseau et serveurs ;
4. D'utiliser la ligne de commande pour automatiser des tâches avec des scripts shell ;
5. De créer et gérer des machines virtuelles pour tester différents environnements.

Ces compétences constituent un socle solide pour toute activité d'administration système, d'exploitation de réseaux informatiques ou de développement d'infrastructures sécurisées et performantes.